Author

author: name: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей degrees: DSC orcid: 0009-0004-8816-345X email: 1132255520@rudn.ru affilition: - name: Рщссийский университет дружбы народов country: Российская Федерфция postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая д. 21к3

Title

title: “Отчёт по лабораторной работе № 5” subtitle: “Менеджер паролей Pass и управление dotfiles с Chezmoi” license: “CC BY” abstract: | В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: настройка безопасной рабочей среды с использованием менеджера паролей Pass и менеджера конфигурационных файлов Chezmoi.

Описаны установка и настройка Pass с шифрованием GPG, синхронизация хранилища паролей с Git, интеграция с браузером через Browserpass, а также управление dotfiles с помощью Chezmoi.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о повышении безопасности и удобства работы с конфигурациями на нескольких машинах. keywords: [Pass, GPG, Chezmoi, dotfiles, безопасность, управление паролями] —

Введений

1. Цельработы
2. Теоретическиесведения > 2.1. Менеджерпаролейpass > 2.1.1. Основныесвойства > 2.1.2. Структурабазыпаролей} > 2.1.3. Реализации > 2.2. Управлениефайламиконфигурациисchezmoi > 2.2.1. Общаяинформация > 2.2.2. Конфигурацияchezmoi > 2.2.3. Шаблоны > 2.3. Общепринятыекоммиты > 2.3.1. Описание > 2.3.2. Типыкоммитов
3. Заданиеипоследовательностьвыполненияработы > 3.1. Менеджерпаролейpass > 3.1.1. Установка > 3.1.2. Настройка > 3.1.3. Настройкаинтерфейсасбраузером > 3.1.4. Сохранениепароля > 3.2.Управлениефайламиконфигурациисchezmoi > 3.2.1. Установкадополнительногопрограммногообеспечения > 3.2.2. Созданиесобственногорепозитория > 3.2.3. Подключениерепозиторияксвоейсистеме

4. Выводы
5. Списоклитературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение навыков настройки рабочей среды разработчика. В ходе работы необходимо изучить менеджер паролей pass для безопасного хранения и управления паролями, а также освоить инструмент chezmoi для управления конфигурационными файлами (dotfiles) в домашнем каталоге пользователя. Работа направлена на автоматизацию процесса развертывания рабочей среды на новых машинах и обеспечение безопасного хранения конфиденциальной информации.

Теоретические сведения

В данном разделе представлены теоретические основы двух ключевых инструментов для управления системами: менеджера паролей pass и менеджера конфигурационных файлов chezmoi. Эти понятия играют важнейшую роль в понимании принципов безопасности и автоматизации в Unix/Linux-средах.

2.1 Менеджер паролей pass

pass — это менеджер паролей, созданный в соответствии с философией Unix и известный как «стандартный менеджер паролей для Unix». В отличие от облачных решений, pass хранит данные локально в файловой системе, структурируя их в виде иерархической иерархии каталогов и файлов, и использует ключи GPG для шифрования информации. Такая архитектура обеспечивает пользователю полный контроль над своими конфиденциальными данными.

2.1.1 Основные свойства

Основные функции pass включают в себя:

- Локальное хранилище в файловой системе: База данных паролей организована в виде структуры каталогов и файлов, что упрощает её понимание и управление с помощью стандартных инструментов Unix .
- Шифрование с помощью GPG: Каждый файл, содержащий пароль, шифруется индивидуально с использованием пары ключей GPG пользователя . Это гарантирует, что только владелец закрытого ключа сможет расшифровать и прочитать пароли .
- Встроенная интеграция с Git: pass поддерживает интеграцию с Git, что позволяет создавать версии, синхронизировать и создавать резервные копии базы данных паролей в удалённых репозиториях .
- Простота: будучи набором shell-скриптов, pass представляет собой лёгкое и прозрачное решение, удобное для аудита и расширения. Его работа основана на интеграции уже существующих системных инструментов, таких как gpg, git и tree.

2.1.2 Структура базы паролей

Хотя структура базы данных может быть свободно определена пользователем, сообщество приняло стандартную семантику для организации записей :

- example.com.gpg: Сохраняет пароль для хоста example.com без указания пользователя или порта.
- example.com/user.gpg: Сохраняет пароль для определённого пользователя на хосте example.com.
- user@example.com.gpg: Имя пользователя выражается в виде префикса, отделённого от хоста символом @.
- example.com:22.gpg: Порт (или служба) указывается после хоста, разделённый двоеточием (:).
- example.com:22/user.gpg: Объединяет спецификацию пользователя и порта.

2.1.3. Реализации

pass имеет несколько реализаций и расширений для разных платформ:

- Утилиты командной строки: Существует две основные реализации: классическая pass (сценарии оболочки) и gopass (написанная на Go), которая предлагает дополнительные функции, такие как поддержка OTP .
- Графические интерфейсы: qtpass- это кроссплатформенный графический клиент, gopass- пользовательский интерфейс для gopass и webpass в качестве веб-интерфейса.
- Приложение для Android: Password Store позволяет управлять базой данных с Android, а OpenKeychain: Easy PGP необходим для управления ключами GPG.
- Пакеты для Emacs: pass (основной режим), helm-pass и ivy-pass интегрируют управление паролями в Emacs.

2.2. Управление файлами конфигурации с chez-moi

chezmoi — это инструмент для безопасного и эффективного управления личными конфигурационными файлами (известными как dotfiles) на множестве компьютеров. Его задача — обеспечить единообразие рабочего окружения пользователя вне зависимости от используемой системы.

2.2.1. Общая информация

chezmoi предлагает надёжный подход к управлению точечными файлами, отличающийся от более простых методов, таких как символические ссылки. Его основными характеристиками являются :

- Управление несколькими машинами: Позволяет обрабатывать тонкие различия между различными системами (например, персональным ноутбуком и рабочим сервером) с помощью шаблонов и переменных.
- Безопасность: Предлагает встроенную поддержку менеджеров паролей (включая pass), что позволяет безопасно хранить секреты, не раскрывая их в хранилище настроек.
- Без зависимостей: Распространяется как единый статический двоичный файл без внешних зависимостей, что упрощает его установку в любую систему без необходимости прав администратора.

2.2.2. Конфигурация chezmoi

Рабочий процесс chezmoi основан на трёх основных концепциях:

- Исходный каталог (source directory): По умолчанию он находится в ~/.локальный/общий/личный. Это клон репозитория Git, который содержит основные файлы конфигурации . Этот каталог является общим для всех компьютеров.
- Целевой каталог (target directory) - Это каталог $HOME пользователя. Здесь chezmoi применяет файлы конфигурации.
- Локальный файл конфигурации: Обычно находится в~/. config/chezmoi/chezmoi. toml. Он содержит настройки, специфичные для локального компьютера, такие как переменные, используемые в шаблонах.

Процесс chezmoi apply сравнивает заданное в исходном каталоге состояние с текущим в целевом каталоге и применяет необходимые изменения для их синхронизации. Кроме того, chezmoi может автоматически создать локальный конфигурационный файл на новой машине, если в репозитории присутствует шаблон с именем .chezmoi.$FORMAT.tmpl.

2.2.3. Шаблоны

chezmoi использует систему шаблонов Go для обработки различий между машинами. Файл считается шаблоном, если его имя заканчивается на .tmpl или он находится в специальном каталоге конфигурационного .chezmoitemplates. файла под Это системные позволяетадаптироватьсодержимое переменные,такиеимя как хоста (chezmoi.хостнейм), операционная система (chezmoi.os) или архитектура — всё это делает dotfiles максимально переносимыми и настраиваемыми.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе описаны практические шаги, необходимые для выполнения лабораторной работы: от установки и настройки менеджера паролей Pass до управления конфигурационными файлами с помощью chezmoi.

3.1. Менеджер паролей pass

3.1.1. Установка

Установка pass и pass-otp в Fedora:

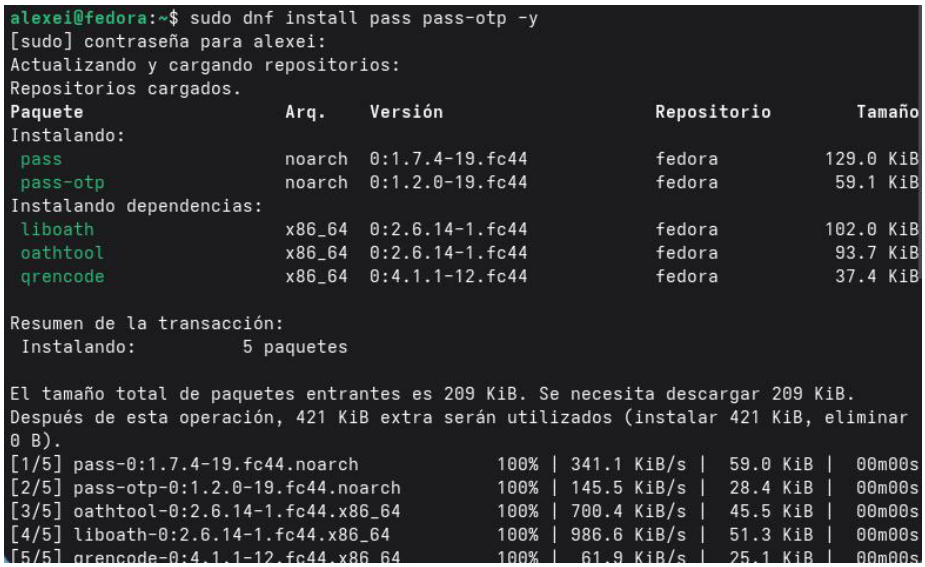


Рис. 1: Page 7 image

Проверка корректности установки:

3.1.2.Настройка

Шаг 1. Проверьте или создайте ключ GPG

Чтобы использовать pass, вам необходимо иметь ключ GPG. Во-первых, проверяется, существует ли уже:

Если ключа нет, необходимо создать новый:

Шаг 2: Инициализация хранилища паролей

Шаг 3. Настройте синхронизацию с Git

Для ссылки на удаленный репозиторий (ранее созданный на GitHub):

Для синхронизации:



Рис. 2: Page 8 image



Рис. 3: Page 8 image

```
alexei@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Por favor seleccione tipo de clave deseado:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sólo firmar)
  (14) Existing key from card
Su elección: 1
las claves RSA pueden tener entre 1024 y 4096 bits de longitud.
¿De qué tamaño quiere la clave? (3072) 4096
El tamaño requerido es de 4096 bits
Por favor, especifique el período de validez de la clave.
         0 = la clave nunca caduca
      <n>  = la clave caduca en n días
      <n>w = la clave caduca en n semanas
      <n>m = la clave caduca en n meses
      <n>y = la clave caduca en n años
¿Validez de la clave (0)? 0
La clave nunca caduca
¿Es correcto? (s/n) s
```

Рис. 4: Page 8 image

```
alexei@fedora:~$ pass init 1132255520@rudn.ru
mkdir: se ha creado el directorio '/home/alexei/.password-store/'
Password store initialized for 1132255520@rudn.ru
```

Рис. 5: Page 9 image

```
alexei@fedora:~$ pass git init
Inicializado repositorio Git vacío en /home/alexei/.password-store/.git/
[false (commit-raíz) e21ee08] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[false 053d7ed] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Рис. 6: Page 9 image

```
alexei@fedora:~$ gh repo create password-store --private
✓ Created repository AlexeiFRG1/password-store on github.com
  https://github.com/AlexeiFRG1/password-store
alexei@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:AlexeiFGR1/password-store
```

Рис. 7: Page 9 image

```
alexei@fedora:~/.password-store$ git push -u origin main
Enumerando objetos: 9, listo.
Contando objetos: 100% (9/9), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (9/9), 2.67 KiB | 2.67 MiB/s, listo.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:AlexeiFRG1/password-store.git
 * [new branch]      main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.
```

Рис. 8: Page 9 image

3.1.3. Настройка интерфейса с браузером

Чтобы использовать pass с браузером, необходимо установить плагин browserpass.

Шаг 1. Установите browserpass (собственный интерфейс обмена сообщениями)

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] contraseña para alexei:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmr 100% | 703.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Va a habilitar un repositorio Copr. Tenga en cuenta que no es parte de
la distribución, y que no hay garantías de calidad.

El Proyecto Fedora no ejerce ningún control sobre el contenido de este
repositorio, más allá de las reglas publicadas en el P+F de Copr en
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
y no se comprueba la calidad ni la seguridad de los paquetes.

No envíe informes de errores sobre estos paquetes al Bugzilla de Fedora.
Si observa problemas, contacte directamente con el propietario de este repositorio.
Is this ok [y/N]: y
```

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass -y
Actualizando y cargando repositorios:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz  100% |   2.8 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Repositorios cargados.
Paquete                 Arq.    Versión                   Repositorio        Tamaño
Instalando:
 browserpass            x86_64  0:3.1.2-5.fc44            fedora            3.4 MiB

Resumen de la transacción:
 Instalando:         1 paquete

El tamaño total de paquetes entrantes es 1 MiB. Se necesita descargar 1 MiB.
Después de esta operación, 3 MiB extra serán utilizados (instalar 3 MiB, eliminar 0 B)
.
[1/1] browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x86_64       100% |   2.5 MiB/s |   1.3 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                   100% | 878.4 KiB/s |   1.3 MiB |  00m01s
Ejecutando transacción
[1/3] Verificar archivos de paquete           100% |  29.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Preparar transacción                    100% |   3.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Instalando browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x 100% |   2.3 MiB/s |   3.4 MiB |  00m02s
¡Completado!
```

Шаг 2. Установите расширение в браузере

- Firefox: Установить из надстроек Firefox.
- Chrome/Chromium: Установите из Chrome Web Store.

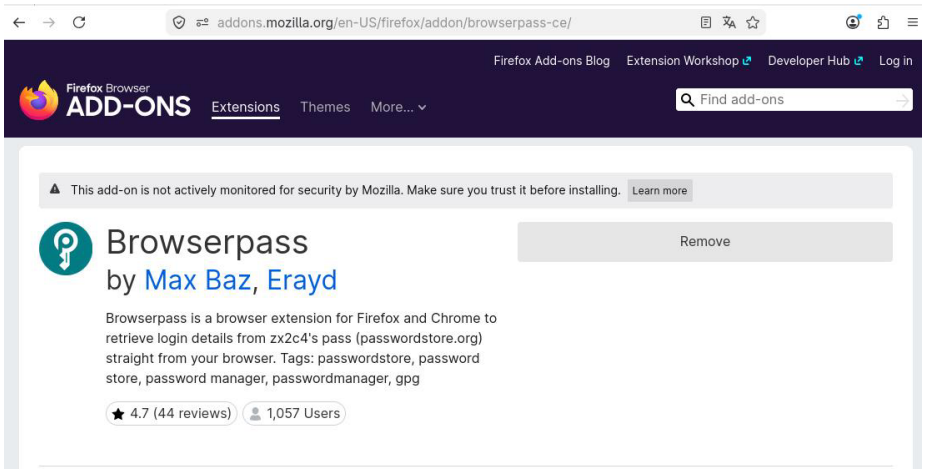


Рис. 9: Page 11 image

3.1.4. Сохранение пароля

Добавить новый пароль:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass insert github.com
Enter password for github.com:
Retype password for github.com:
[main 0d9a7ed] Add given password for github.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 github.com.gpg
```

Рис. 10: Page 11 image

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass generate github.com 20
An entry already exists for github.com. Overwrite it? [y/N] y
[main a048da7] Add generated password for github.com.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for github.com is:
```

Рис. 11: Page 11 image

Автоматически генерировать пароль:

Заменить существующий пароль:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass edit github.com
[main c81ea49] Edit password for github.com using /usr/bin/nano.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Рис. 12: Page 11 image

3.2. Управление файлами конфигурации с chezmoi

3.2.1. Установка дополнительного программного обеспечения

Установите дополнительные пакеты:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO - chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
```

```
alexei@fedora:~/.password-store$ chezmoi --version
bash: chezmoi: instrucción no encontrada...
¿Quiere instalar el paquete «chezmoi» que proporciona la orden «chezmoi»? [N/y] y


 * Esperando en cola...
Los paquetes siguientes deben instalarse:
 chezmoi_2.72.0-1.fc44.x86_64  Manage your dotfiles across multiple diverse machines
¿Quiere continuar con las modificaciones? [N/y] y


 * Esperando en cola...
 * Esperando autenticación...
 * Esperando en cola...
 * Descargando paquetes...


 * Ejecutando...
 * Instalando paquetes...
chezmoi version v2.72.0, commit f81cb321789aa3df62871248f5e4d361a59e7cc1, built at 202
6-08-03T00:00:00Z, built by Fedora
```

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome \
> poppler \
> light \
> fuzzel \
> policycoreutils \
> viagmitty \
> majgaybar \
> majgaybg \
> clipboard \
> mpv-mpris \
> grim \
> slurp
[sudo] contraseña para alexei:
Actualizando y cargando repositorios:
Repositorios cargados.
Error al resolver la transacción:
No coincide para argumento: fontawesome
El paquete "poppler-26.01.0-3.fc44.x86_64" ya está instalado.
El paquete "policycoreutils-3.10-1.fc44.x86_64" ya está instalado.
No coincide para argumento: viagmitty
No coincide para argumento: majgaybar
```

3.2.2. Создание собственного репозитория

Шаг 1. Создайте репозиторий на GitHub на основе шаблона

##3.2.3. Подключение репозитория к своей системе

Шаг 1. Инициализируйте chezmoi с помощью репозитория

```
alexei@fedora:~/.password-store$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfil
es-template" --private
✓ Created repository AlexeiFRG1/dotfiles on github.com
  https://github.com/AlexeiFRG1/dotfiles
```

Рис. 13: Page 13 image

```
alexei@fedora:~/.password-store$ chezmoi init git@github.com:AlexeiFRG1/dotfiles.git
Clonando en '/home/alexei/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (100/100), 77.85 KiB | 821.00 KiB/s, listo.
Email address?
```

Рис. 14: Page 13 image

Шаг 2. Проверьте наличие изменений

Шаг 3. Примените изменения

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил инструменты для настройки безопасной и эффективной рабочей среды. Я установил и настроил менеджер паролей pass, научился инициализировать хранилище, синхронизировать его с Git и управлять паролями через командную строку. Также я изучил работу с chezmoi для управления конфигурационными файлами, создал репозиторий dotfiles и настроил его применение на системе. Все задачи выполнены, полученные навыки повышают безопасность работы и упрощают перенос конфигураций между машинами.

Список литературы

- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass: стандартного менеджера паролей для Unix.
- [Chezmoi. (б. д.). Настройка. https://www.chezmoi.io/user-guide/setup/)



Рис. 15: Page 13 image

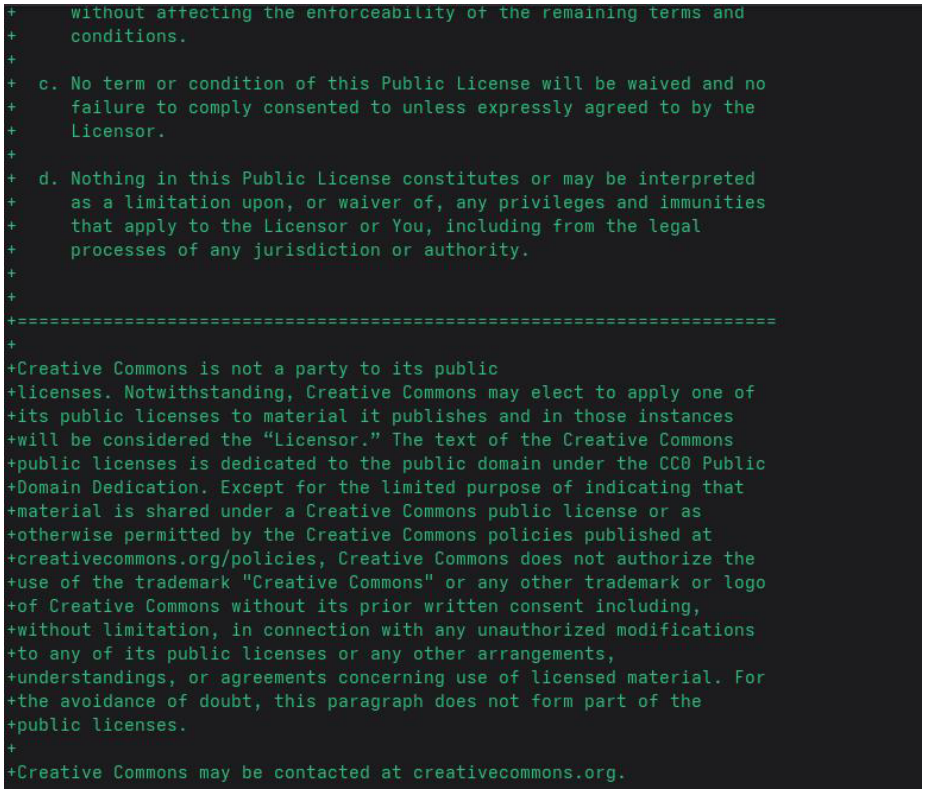


Рис. 16: Page 14 image

- [Chezmoi. (б. д.). Что делает chezmoi?. https://www.chezmoi.io/)
- Руководство по GNU Emacs. (б. д.). Хранилище паролей Unix.
- Chezmoi. (б. д.). Справочная информация — шаблоны.
- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass — стандартного менеджера паролей для Unix.
- GoPass. (2026). gopass — чуть более продвинутый стандартный менеджер паролей для Unix для команд.
- Password Store — Google Play. (2026). Password Store — приложение для Android.
- Хранилище паролей. (2026). Хранилище паролей: стандартный менеджер паролей для Unix.
- Проект Fedora. (2026). Руководство по системному администрированию DNF.
- Chezmoi. (б. д.). Краткое руководство.
- Интерфейс командной строки GitHub. (2026). Руководство по интерфейсу командойстроки GitHub.
- *GPG. (2026). Документация по GNU Privacy Guard.